

3 Propuestas para mejorar el proyecto

Propuesta 1: Detectar sismos que ocurren en grupo (IA)

Necesidad: El sistema muestra cada sismo por separado. No indica si un sismo forma parte de un grupo, como un sismo fuerte con sus réplicas o muchos sismos pequeños seguidos en la misma zona.

Descripción: En el mapa, el usuario ve los sismos de un mismo grupo con el mismo color. Una lista muestra los grupos fuera de lo normal para esa región.

Técnica de IA: Un algoritmo de agrupamiento (DBSCAN) junta los sismos cercanos en lugar y en tiempo. La base ya guarda latitud, longitud, fecha, hora y magnitud de más de 300 mil sismos, así que no hace falta conseguir datos nuevos.

Cambios en el modelo: Nueva entidad **Grupo_Sismico** (id_grupo, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, num_sismos, magnitud_max). En **Sismo** se agrega id_grupo (FK). Relación: un grupo tiene muchos sismos.

Se apoya en: El artículo dice que el sistema sirve para analizar patrones de actividad sísmica, pero solo ofrece mapas y reportes.

Dificultad: Alta, porque hay que ajustar qué tan cerca deben estar los sismos para considerarse del mismo grupo.

Propuesta 2: Corregir sismos sin estado asignado

Necesidad: Al revisar la base vimos que muchos sismos no aparecen en los reportes de impacto. Algunos no tienen estado y en otros el nombre del estado está escrito distinto en cada tabla (por ejemplo, con o sin acento).

Descripción: El usuario ve todos los sismos de un estado en sus reportes. Los que ocurrieron en el mar se marcan como "marinos".

Cambios en el modelo: En **Zona** se usa la clave INEGI del estado (cve_ent) para unir las tablas, en lugar del nombre. En **Sismo** se agregan id_zona (FK) y tipo_epicentro (terrestre o marino).

Se apoya en: Un hallazgo al poner en funcionamiento el sistema.

Dificultad: Media, porque hay que volver a calcular la tabla de impacto.

Propuesta 3: Actualizar los datos automáticamente

Necesidad: Los datos del sistema llegan solo hasta abril de 2025. Para actualizarlos hay que borrar la base y cargarla completa otra vez.

Descripción: El administrador da clic en "Actualizar" y el sistema agrega solo los sismos nuevos del SSN. La página principal muestra la fecha de la última actualización.

Cambios en el modelo: Nueva entidad **Carga** (id_carga, fecha, registros_nuevos, registros_rechazados). En **Sismo** se agrega id_carga (FK). Relación: una carga agrega muchos sismos.

Se apoya en: El trabajo futuro del artículo, que propone conectar el sistema con alertas sísmicas, algo que necesita datos al día.

Dificultad: Media, porque el programa de carga ya existe; solo hay que hacer que agregue datos nuevos sin repetir los anteriores.

Bibliografía.

Datos sísmicos.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33.
<https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>